DIGITALHOUSE CLASE EN VIVO 1

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

SQL y análisis de datos

Clase en vivo 1 · 120 minutos

Programa Integral de Analista de Datos (Data Analyst) — ARCA

Escaneá el QR para registrar tu asistencia

Me presento...

1. Directora General en The eLabs: transformación digital e integración de IA.
2. Host del podcast Hack The Future: estrategia y liderazgo, no solo algoritmos.
3. Docente en la Maestría en Ciencia de Datos (Univ. Austral), ITBA y Di Tella.



Apasionada por aplicar IA para mejorar la productividad y las decisiones.

Una mañana en Mercado Sur

Pedido A · Gerencia comercial

«¿Cuántos pedidos de la tienda online se entregaron fuera del plazo prometido entre enero y marzo, por región, para decidir si sumamos un transportista en el sur?»

Se puede ejecutar hoy

Pedido B · Marketing

«¿Nos está yendo bien con la campaña?»

No se puede ejecutar

Pedido C · Dirección

«Quiero saber si conviene abrir un local en Rosario el año que viene.»

No es análisis descriptivo

Los tres parecen razonables. Confundirlos es el error más caro del rol.

El tablero que nadie abrió

El equipo comercial pidió «la evolución de ventas del canal web». Se entregó en cuatro días, con filtros por mes, categoría y provincia: todo correcto. Tres semanas después, nadie lo había abierto.



¿En qué eslabón se rompió?

Nunca se explicitó qué decisión dependía del tablero.

Sin decisión no hay pregunta; sin pregunta, cualquier dato parece relevante y ninguno resulta útil.

Qué vamos a lograr hoy

PROPÓSITO

Responder una pregunta de negocio de Mercado Sur con una consulta SQL trazable.

RESULTADO OBSERVABLE

Consulta final, definición de la métrica, dos validaciones y una limitación.

→ Retomamos los módulos 1 y 2 y los aplicamos a Mercado Sur.

Agenda de la clase

Momento	Actividad	Evidencia
Activación	Recuperar el recorrido online y comparar en parejas	Supuestos iniciales
Práctica guiada	Consulta base, estados, JOIN y semestre contra semestre, comentadas en el código	Resultado controlado y registro de decisiones
Puesta en común	Comparar dos abordajes y corregir un error	Diferencia explicada
Pausa	Guardar avances y dejar una pregunta pendiente	Pregunta registrada
Desafío por equipos	Un pedido distinto por equipo, solo con los datos de práctica	Producto del equipo
Presentaciones y revisión cruzada	Presentar; otro equipo pregunta y aplica el criterio	Feedback de pares
Cierre y debriefing	Volver a la pregunta, entregar la evidencia y llevarse recursos	Evidencia de salida

Cinco clases, un proyecto final

Aplicar lo aprendido a un caso nuevo y defenderlo en la clase 5.

LAS CINCO CLASES EN VIVO

1 HOY	2	3	4	5
SQL y análisis de datos	PL/SQL y optimización	Estadística y Python aplicado	Proceso de análisis y Superset	Analítica de negocio y proyecto final

Hoy aportamos: una consulta SQL trazable, con su definición, dos validaciones y un límite.

Otro caso, otros datos

Un caso distinto

El proyecto final no usa Mercado Sur: es otro negocio, con su propia pregunta.

Datos 48 horas antes

Los datasets llegan dos días antes de la clase 5, para trabajarlos con tiempo.

Defensa en la clase 5

Seis minutos de presentación y hasta cuatro de preguntas.

Qué se entrega

1. Definición del problema y de la decisión
2. Una pregunta principal y de dos a cuatro auxiliares
3. Preparación documentada de los datos
4. Análisis reproducible (SQL, notebook o ambos)
5. Dashboard o conjunto breve de gráficos
6. Conclusión ejecutiva con recomendación
7. **Defensa oral: 6 minutos y hasta 4 de preguntas**

El análisis tiene que poder reconstruirse desde los archivos originales hasta la conclusión.

Cuatro zonas de trabajo

Zona	Qué hacés	Señal de que está faltando
Encuadre	Convertir el pedido en pregunta con período, universo y métrica	Te piden «los datos de ventas» y nadie define qué es una venta
Obtención y preparación	Buscar, cruzar y depurar los datos que responden la pregunta	Dos reportes del mismo mes dan números distintos
Análisis e interpretación	Describir, comparar y explicar qué muestran los datos	Hay gráficos, pero nadie sabe qué hacer con ellos
Comunicación	Presentar el hallazgo en términos de decisión	El informe se lee y no cambia ninguna acción

La tentación es vivir en la 2.ª y la 3.ª. El valor diferencial aparece en la 1.ª y la 4.ª.

«¿Nos está yendo bien con la campaña?»

1

Decisión

¿Qué vas a hacer distinto según la respuesta? Renovar el presupuesto de otoño.

2

Universo

Campaña de descuentos de otoño, canal online, del 1 al 31 de marzo.

3

Métrica

Pedidos con cupón y ticket promedio de esos pedidos.

4

Comparación

Contra marzo del año anterior y contra los pedidos sin cupón.

5

Límites

Describimos la diferencia; no afirmamos que la campaña la causó.

Un pedido vago se vuelve ejecutable cuando se declaran los cinco pasos.

Qué es un insight y cómo mejorarlo

Insight: una interpretación respaldada por evidencia que explica algo relevante y cambia o habilita una decisión.

Dato

Facturación neta: 2.221.538 en el 1.er semestre y 2.152.007 en el 2.°.

Resultado

Cayó un 3,1 %, y la caída se concentra en web · Litoral · Electrónica (−54,5 %), con devolución del 18,9 %.

Insight

No es una baja general: es un segmento con devoluciones altas. Hipótesis a investigar: su calidad y su logística.

Decisión

Investigar primero ese segmento antes de tocar precios o campañas.

CINCO PREGUNTAS PARA MEJORARLO

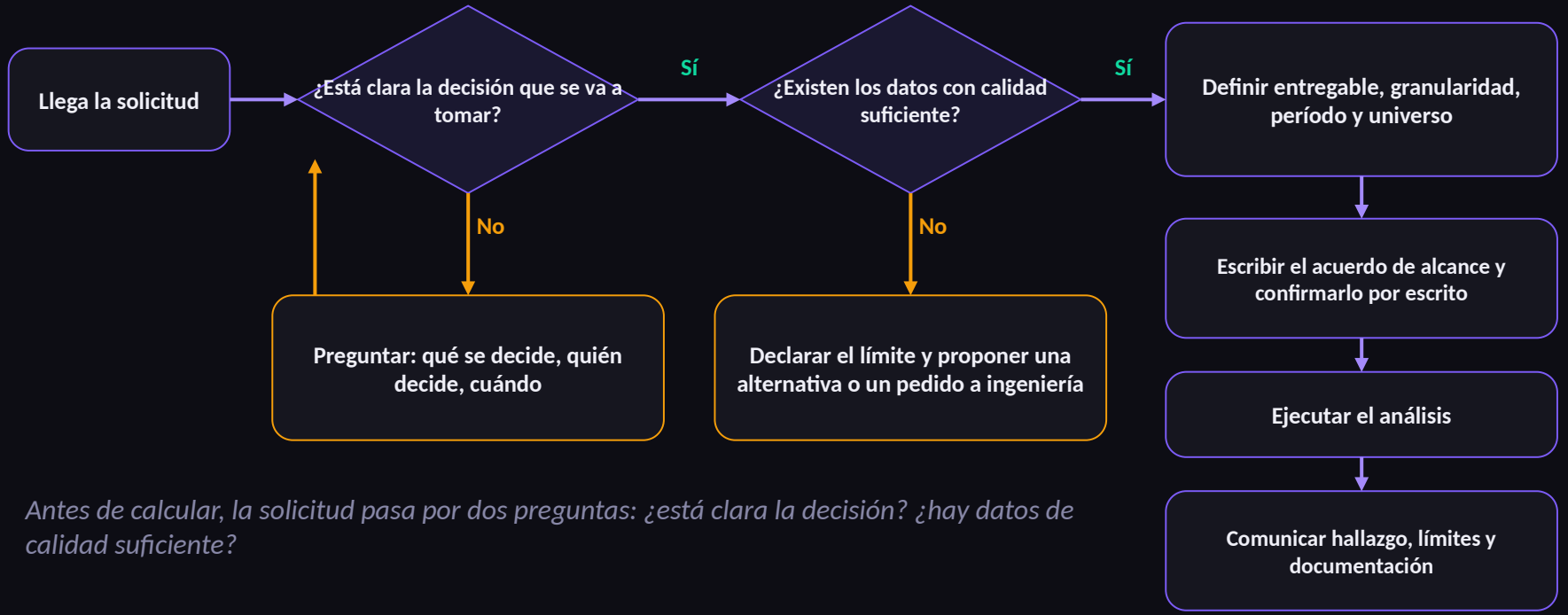
1. **¿Cambia una decisión?**
2. **¿Contra qué se compara?**
3. **¿Está validado?**
4. **¿Explica o solo describe?**
5. **¿Declara su límite?**

Dónde termina este rol y empieza otro

Rol	Se ocupa principalmente de	Frontera con el análisis de datos
Analista de datos	Responder preguntas con datos existentes y comunicar hallazgos	Consume datos productivos; no garantiza su disponibilidad diaria
Ingeniería de datos	Modelos, pipelines, disponibilidad y calidad estructural	Entrega la tabla confiable; no interpreta la pregunta de negocio
Ciencia de datos	Modelos predictivos, inferencia y experimentación	Entra cuando se pide predecir o estimar efectos, no describir
Dueño del dato o del proceso	Definición oficial de reglas de negocio y métricas	Autoriza qué significa «cliente activo» o «venta neta»
Área solicitante	La decisión y sus consecuencias	Define qué va a decidir; no define el método analítico

Marco orientativo de la industria, no la estructura de una organización.

Cuando llega una solicitud



Antes de calcular, la solicitud pasa por dos preguntas: ¿está clara la decisión? ¿hay datos de calidad suficiente?

CONSEJO

Una regla de oro

Cuando un pedido te obliga a inventar una definición de negocio, no la inventes. Preguntá quién es el dueño de esa definición y dejá registrada la respuesta.

Por eso, antes de consultar, declaramos las reglas de Mercado Sur.

Mercado Sur: el caso y sus reglas

El caso

- Organización ficticia que vende por web y en tienda.
- Tres tablas: clientes, productos y ventas (operaciones).
- Cada operación termina completada, devuelta o cancelada.

Reglas comunes de trabajo

- Facturación realizada: solo las operaciones completadas.
- Persona compradora recurrente: al menos dos operaciones completadas en el período.
- Faltantes de satisfacción: se analizan, no se reemplazan.
- Toda métrica declara fórmula, universo, período y estados.

Si una definición no está, preguntamos quién es su dueño y dejamos registrada la respuesta.

Una pregunta, varias decisiones

¿Qué combinación de canal, región y categoría explica la caída de facturación neta y qué parte puede deberse a devoluciones o cancelaciones?

Qué métrica | Qué universo | Qué grano | Qué estados

ANTES DE EMPEZAR: PENSAR

¿Qué decisión está esperando alguien de negocio y qué dato no alcanzaría para decidir?

1 Individual

Dos minutos, por escrito.

2 En parejas

Contrastan sus respuestas.

3 Al grupo

Tres respuestas, vinculadas con las clases online.

Cómo piensa SQL

EL ORDEN EN QUE EL MOTOR RESUELVE TU CONSULTA (NO ES EL ORDEN EN QUE LA ESCRIBÍS)



1 Es declarativo

Describís el resultado que querés. El motor decide cómo llegar.

2 Se agrupa en familias

DDL define, DML manipula (SELECT solo lee) y COMMIT o ROLLBACK controlan transacciones.

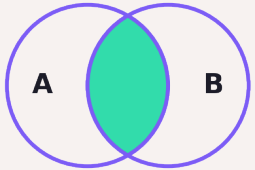
3 El resultado es otra tabla

Una consulta puede alimentar otra consulta, un reporte o un dashboard.

Dos consecuencias: WHERE filtra filas, no columnas calculadas en el SELECT; y sin ORDER BY, el recorte es arbitrario.

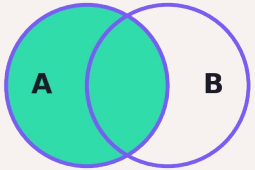
Combinar y comparar

COMBINAR TABLAS · ¿QUÉ FILAS CONSERVO SI NO HAY PAREJA?



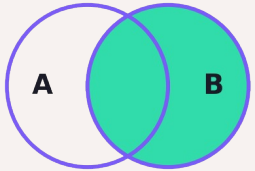
INNER JOIN

Solo las filas con pareja.



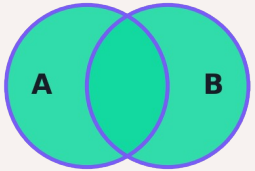
LEFT JOIN

Todas las de A, con o sin pareja.



RIGHT JOIN

Todas las de B, con o sin pareja.



FULL JOIN

Todas, de ambos lados.

FUNCIONES DE VENTANA · COMPARAR SIN PERDER EL DETALLE

Ordenar y rankear

`ROW_NUMBER · RANK · DENSE_RANK`

ROW_NUMBER nunca empata; RANK deja huecos; DENSE_RANK no.

Comparar con el total

`SUM · AVG · COUNT · MAX con OVER`

Sin ORDER BY calculan el total de la partición.

Comparar períodos

`LAG · LEAD`

Traen el valor de una fila anterior o posterior.

Acumular

`SUM(…) OVER (ORDER BY … ROWS …)`

Requiere ventana explícita.

En Mercado Sur: A = ventas, B = clientes. ¿Qué pasa con una venta sin cliente? ¿Y con un cliente sin ventas?

La ficha de evidencia

1	2	3	4	5
Pregunta	**Definición**	**Procedimiento**	**Resultado**	**Límite**
¿Qué decisión habilita?	Métrica, universo, período y estados.	Qué se hizo, en orden.	El hallazgo, en una frase.	Qué no se puede afirmar.

Cinco campos que se completan al cerrar cada ejercicio.

Antes de agrupar: ¿qué es una fila?

VENTAS · UNA FILA POR OPERACIÓN

id_venta	canal	estado	neto
V000001	web	completada	212
V000002	tienda	completada	87
V000003	web	devuelta	340
V000004	tienda	completada	56
V000005	web	completada	129
…	…	…	…

GROUP BY canal

RESULTADO · UNA FILA POR CANAL

canal	facturacion_neta
tienda	1.962.140
web	2.411.404

Antes de ejecutar: ¿qué representa cada fila del resultado?

Una consulta, cuatro decisiones

```
SELECT v.canal,
  SUM(v.unidades * v.precio_unitario
      * (1 - v.descuento_pct)) AS facturacion_neta
FROM ventas v
JOIN productos p ON p.id_producto = v.id_producto
WHERE v.estado = 'completada'
GROUP BY v.canal
```

1. JOIN por clave
2. Filtro de estado
3. Fórmula neta
4. Grano: un canal

Cada línea es una decisión que se declara.

Sin el filtro, el número se infla



Sin el filtro, la facturación sube un 15 %: son devoluciones y cancelaciones.

Con y sin condición

JOIN con condición

11.969

filas: una por venta

```
ON p.id_producto = v.id_producto
```

CROSS JOIN, sin condición

478.760

filas: 11.969 × 40 productos

```
FROM ventas v CROSS JOIN productos p
```

Un JOIN sin condición multiplica las filas y distorsiona cualquier suma.

Validar: lo posible no siempre es correcto

Filas del JOIN

11.969 antes y 11.969 después: el JOIN no duplica.

Totales que cierran

Por canal y general dan 4.373.544.

Neta contra bruta

4.373.544 no supera a 4.653.992: descontar no aumenta.

Primer desafío: manos a la obra

Comparar el primer y el segundo semestre, por canal y región.

ANTES DE ESCRIBIR, DECLAREN

- Filtros
- Métrica
- Grano
- Estados

Pausa 1

Cada equipo muestra un control antes de seguir.

Pausa 2

Intercambian con otro equipo y piden una observación concreta.

Separar semestres con una sola consulta

```
SUM(CASE WHEN month(v.fecha) <= 6
         THEN v.unidades * v.precio_unitario
              * (1 - v.descuento_pct)
         ELSE 0 END) AS facturacion_s1,
SUM(CASE WHEN month(v.fecha) > 6
         THEN ... ELSE 0 END) AS facturacion_s2
```

1. **Una sola pasada**
2. **CASE WHEN decide qué entra**
3. **La región vive en clientes**

Es la forma de la solución, no la solución: cada equipo completa el resto.

Dos soluciones, un supuesto

Equipo A

Completadas

El universo que respeta la regla del caso.

```
WHERE v.estado = 'completada'
```

Equipo B

Sin canceladas

Deja las devueltas dentro de la facturación.

```
WHERE v.estado <> 'cancelada'
```

Las dos corren. ¿Qué supuesto explica la diferencia?

Cinco errores frecuentes

Error	Qué provoca
JOIN sin condición o con clave incorrecta	Las filas se multiplican y la suma se infla.
Mezclar completadas y devueltas	Se factura lo que no se realizó.
WHERE sobre un agregado	Error de SQL: los agregados se filtran con HAVING.
Concluir una causa desde una sola tabla	Una asociación no explica por qué.
Optimizar antes de validar	Una consulta rápida e incorrecta sigue siendo incorrecta.

Ante un error, primero se predice su efecto.

Una condición que siempre se cumple

```
SELECT SUM(v.unidades * v.precio_unitario
           * (1 - v.descuento_pct))
FROM ventas v
JOIN clientes c ON c.region IS NOT NULL
WHERE v.estado = 'completada'
```

1. 1 · Predecir el efecto
2. 2 · Comparar con la salida controlada
3. 3 · Corregir solo ese paso

La condición se cumple para todas las filas: cada venta se une con todos los clientes.

Antes de salir

Cada equipo guarda su avance y deja escrita una pregunta pendiente.

1

Guardar

Código, consultas y resultados, para retomarlos.

2

Una pregunta pendiente

Por escrito, en el espacio compartido.

3

Las agrupamos

Las más repetidas abren el segundo tramo.

Un pedido por equipo

CONSIGNA

Cada equipo recibe un pedido distinto de la dirección y trabaja solo con los datos de práctica.

Bonus: una función de ventana para comparar cada segmento contra el total.

ROLES ROTATIVOS

Conduce	ordena el trabajo
Ejecuta	escribe la consulta
Valida	controla el resultado
Presenta	cuenta la decisión

Cinco equipos, cinco pedidos

Equipo 1	Dónde cayó	¿En qué combinación de canal, región y categoría cayó más la facturación y cuánta devolución hay ahí?
Equipo 2	Devoluciones	¿En qué categorías y canales se devuelve más y empeoró en el segundo semestre?
Equipo 3	Clientes	¿Qué parte de la facturación aporta el 20 % de clientes que más compra, en cada región?
Equipo 4	Satisfacción	¿Cómo cambia la satisfacción según el estado de la operación y cuántas respuestas faltan?
Equipo 5	Descuentos	¿Los descuentos altos van con más devoluciones y con otro ticket?

Todos trabajan solo con las tablas de Mercado Sur y declaran sus definiciones.

Cuatro preguntas que te voy a hacer

1. ¿Qué decisión habilita?
2. ¿Cuál es el universo?
3. ¿Cómo lo validaron?
4. ¿Qué no pueden afirmar?

Si no pueden responder una, esa es su primera pregunta abierta.

Cómo se reconoce un resultado logrado

- ✓ **Responde la pregunta definida, no una versión más fácil**
- ✓ **Hace visible el universo, el período, el grano y la regla de cálculo**
- ✓ **Conserva una ruta reproducible, de los datos a la conclusión**
- ✓ **Incluye al menos una validación y una limitación**
- ✓ **Propone una decisión o un próximo paso proporcional a la evidencia**

No existe una única consulta ni un único análisis correctos.

Presentar y ser revisado

1

Presenta

Tres minutos para presentar.

2

Pregunta el equipo revisor

Una de método y una de negocio.

3

Devuelve por escrito

Una decisión sólida y una brecha que se pueda corregir sin rehacer todo.

Dos minutos de preguntas. Lo que se pide tiene que poder verificarse.

De la respuesta a la evidencia

1

Volvemos a la pregunta

Una respuesta de una frase, con su evidencia.

2

Exigimos la evidencia

Consulta, definición, validaciones y límite.

3

Un minuto individual

Qué voy a repetir, qué voy a verificar y qué voy a dejar de hacer.

Qué nos llevamos

1 **¿Qué decisión tomamos?**

Y con qué evidencia la sostuvimos.

2 **¿Qué error real apareció?**

Y qué cambió en la conclusión.

3 **¿Qué definición tuvimos que pedir?**

A quién se la preguntaríamos en la vida real.

4 **¿Qué insight sostiene la evidencia?**

Y cuál todavía no.

Dos minutos de escritura individual; después, tres voces en voz alta.

Para seguir practicando

Material de la clase

- Notebook del desafío (descargable)
- Dossier de contingencia con las consultas
- Plantilla de evidencia de cinco campos

Para practicar SQL

- SQLBolt · sqlbolt.com
- Select Star SQL · selectstarsql.com
- SQL Murder Mystery · mystery.knightlab.com

Documentación

- DuckDB · duckdb.org/docs
- Los cuatro conceptos del repaso: grano, estados, JOIN y validación

Son opcionales: para seguir practicando entre clases.

Hacia la clase 2

Hay partes de la consulta que se repiten. ¿Cómo ejecutamos esa lógica de manera consistente?

- **Bloques**
- **Procedimientos**
- **Funciones**
- **Optimización**

Esa necesidad introduce el tramo asincrónico de PL/SQL.

Key Takeaways

1

El grano primero

Antes de agrupar: qué representa cada fila.

2

Los estados definen el número

Completadas, devueltas y canceladas no son lo mismo.

3

Validar antes de creer

Una consulta puede correr y responder mal.

4

Evidencia con límite

Consulta, definición, validaciones y limitación.

Qué voy a repetir, qué voy a verificar y qué voy a dejar de hacer.

DIGITALHOUSE

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Q&A

¿Qué dudas, casos o ideas quedaron?

¡Muchas gracias!

Laura Sol Franco · Digital House

Programa Integral de Analista de Datos (Data Analyst) — ARCA